

# AM\_CAN\_BRIDGE

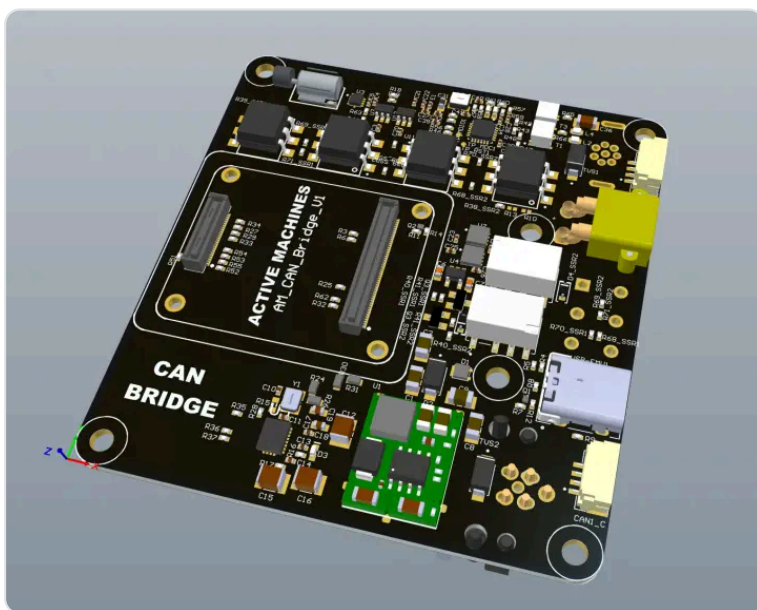
## CAN-шлюз для систем управления машин

Ревизия 621c3bb от 2026-10-05

Предварительные данные

### 1. Описание

AM\_CAN\_BRIDGE — шлюз, который включается в разрыв штатной CAN-линии машины и делит её на два сегмента, CAN0 IN и CAN0 OUT. Кадры между сегментами пересылает прошивка: она может передавать их без изменений, фильтровать, заменять выбранные значения или формировать сообщения от имени штатного узла. Бортовой компьютер подключается по Ethernet или по независимой шине CAN2.



Аппаратного обхода между CAN0 IN и CAN0 OUT нет: без работающей прошивки кадры между сегментами не передаются. Характеристики, помеченные «уточняется», не подтверждены измерениями или финальной документацией платы.

### 2. Возможности

- CAN0 IN: контроллер CAN FD TCAN4550-Q1, связь с MCU по SPI; вход отключается двумя последовательными релейными каскадами.
- CAN0 OUT: FDCAN1 MCU и трансивер TJA1042, дублирован на разъёме CAN1\_C.

- CAN2: FDCAN2 MCU и трансивер TJA1042, выведен на M8, M12 и CAN2\_C.
- Ethernet 10/100BASE-TX: PHY LAN8742A по RMII, разъём M8.
- USB-C, USB 2.0 Full Speed: сервисное подключение и резервное питание системной шины 5 В.
- Питание 24 В через XT30, M8 или M12; DC/DC-модуль 5 В; диодное объединение с питанием от USB.
- Измерение входного напряжения, контроль наличия основного и USB-питания.
- Выход на вибромотор (драйвер DRV2603).

### 3. Характеристики

#### 3.1. Электрические

| Параметр                                             | Мин. | Тип. | Макс.      | Ед.    | Примечание                                      |
|------------------------------------------------------|------|------|------------|--------|-------------------------------------------------|
| Напряжение питания Vin, текущая ревизия              | 18   | 24   | 24         | В      | До валидации платы                              |
| Напряжение питания Vin, рекомендуемый верхний предел | —    | —    | 30         | В      | По рекомендованному VSUP TCAN4550-Q1            |
| Сервисное питание USB VBUS                           | —    | 5    | —          | В      |                                                 |
| Скорость CAN                                         | —    | —    | 1          | Мбит/с | Классический CAN; CAN FD сквозь мост не заявлен |
| Ethernet                                             | —    | —    | 100        | Мбит/с | 10/100BASE-TX                                   |
| Выходная мощность шины 5 В                           | —    | —    | уточняется | Вт     | Требуется тепловой расчёт                       |

#### 3.2. Предельно допустимые параметры

| Параметр              | Предел         | Основание                                                 |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Vin, положительное    | 42 В           | Абсолютный максимум VSUP TCAN4550-Q1; рабочий предел ниже |
| Vin, отрицательное    | не допускается | Защиты от переполюсовки на плате нет                      |
| CANH, CANL на CAN0 IN | ±58 В          | Предел выводов TCAN4550-Q1, а не разъёма или платы        |

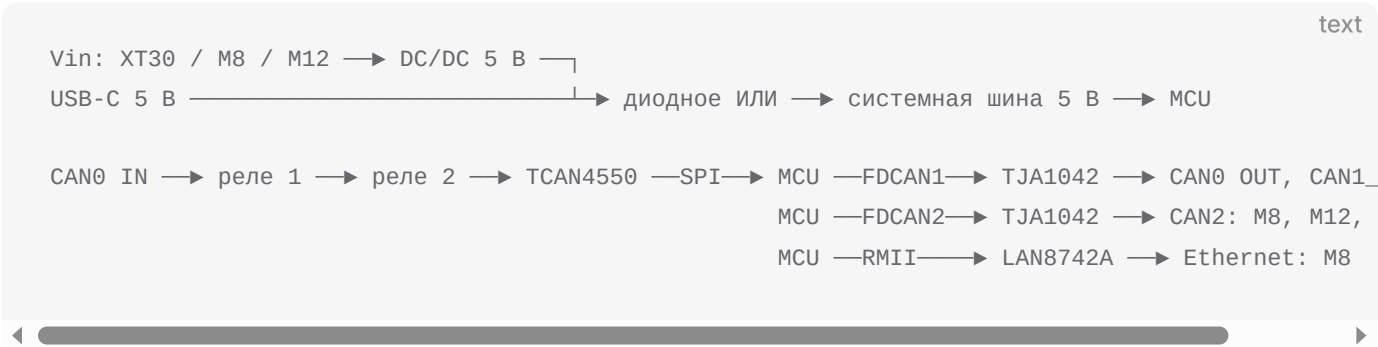
3.3. Механические

| Параметр                                | Значение                        |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Размер платы                            | 72,1 × 77,1 мм                  |
| Толщина платы                           | 1,6 мм                          |
| Крепёжные отверстия                     | 4, сетка центров 64,8 × 69,8 мм |
| Диаметр отверстий, высота сборки, масса | уточняются                      |

3.4. Условия эксплуатации

| Параметр            | Значение                             |
|---------------------|--------------------------------------|
| Рабочая температура | уточняется: плата не квалифицирована |
| Степень защиты      | обеспечивается корпусом              |

4. Функциональная схема



5. Разъёмы и распиновка

| Разъём | Тип             | Назначение                           |
|--------|-----------------|--------------------------------------|
| XT30   | 2 конт.         | Основное питание Vin, GND            |
| CAN0   | 6 конт.         | Разрываемая линия CAN0: вход и выход |
| M8     | 8 конт.         | Ethernet, CAN2, питание              |
| M12    | 5 конт.         | CAN2, питание                        |
| CAN1_C | JST-GH, 4 конт. | Параллельный доступ к CAN0 OUT       |
| CAN2_C | JST-GH, 4 конт. | Параллельный доступ к CAN2           |
| USB-C  | USB-C           | USB 2.0 FS, сервисное питание        |
| MOTOR  | 3 конт.         | Вибромотор                           |

CAN0

| Конт. | Сигнал     | Описание                            |
|-------|------------|-------------------------------------|
| 1     | —          | Не подключён                        |
| 2     | CAN0_H_OUT | Выход CAN0 после программного моста |
| 3     | CAN0_L_OUT | Выход CAN0 после программного моста |
| 4     | GND        | Сигнальная земля                    |
| 5     | CAN0_L_IN  | Вход CAN0 до релейных каскадов      |
| 6     | CAN0_H_IN  | Вход CAN0 до релейных каскадов      |

M8

| Конт. | Сигнал | Описание                                  |
|-------|--------|-------------------------------------------|
| 1     | GND    | Земля; корпус разъёма также на GND        |
| 2     | ETH A- | Ethernet, пара A                          |
| 3     | ETH A+ | Ethernet, пара A                          |
| 4     | ETH B- | Ethernet, пара B                          |
| 5     | ETH B+ | Ethernet, пара B                          |
| 6     | Vin    | Основное питание, объединено с XT30 и M12 |
| 7     | CAN2_H | CAN2, без встроенной терминации           |
| 8     | CAN2_L | CAN2, без встроенной терминации           |

M12

| Конт. | Сигнал |
|-------|--------|
| 1     | CAN2_L |
| 2     | CAN2_H |
| 3     | GND    |
| 4     | Vin    |
| 5     | GND    |

CAN1\_C, CAN2\_C

| Конт. | CAN1_C | CAN2_C |
|-------|--------|--------|
| 1     | —      | —      |

| Конт. | CAN1_C                | CAN2_C |
|-------|-----------------------|--------|
| 2     | CAN1_H (= CAN0_H_OUT) | CAN2_H |
| 3     | CAN1_L (= CAN0_L_OUT) | CAN2_L |
| 4     | —                     | —      |

## 6. Описание функций

### 6.1. Мост CAN0 и отключение входа

CAN0 IN и CAN0 OUT — разные сегменты без электрического соединения в штатной работе. Кадр со входа принимает TCAN4550, и прошивка решает, пересылать ли его на выход через FDCAN1. Релейные каскады разрывают только путь от CAN0 IN к TCAN4550 и не затрагивают CAN0 OUT.

| Реле 1 | Реле 2 | Путь CAN0 IN → TCAN4550    | Когда                                  |
|--------|--------|----------------------------|----------------------------------------|
| выкл   | выкл   | замкнут                    | при старте и без питания               |
| вкл    | выкл   | разомкнут каскадом 1       | по команде прошивки                    |
| выкл   | вкл    | разомкнут каскадом 2       | по команде прошивки                    |
| вкл    | вкл    | разомкнут обоими каскадами | по команде прошивки, с резервированием |

Обратной связи о фактическом состоянии контактов нет.

### 6.2. Питание

Входы XT30, M8 и M12 соединены параллельно и образуют одну шину Vin. DC/DC-модуль формирует 5 В от Vin; питание от USB объединено с ним диодами Шоттки, обратный ток между источниками исключён. Входное напряжение измеряется через делитель  $V_{in} / 19$ ; наличие основного и USB-питания сообщается MCU отдельными сигналами.

### 6.3. Режимы прошивки

| Режим      | Действие                                                                                                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пересылка  | Разрешённые кадры передаются без изменения данных                                                              |
| Фильтрация | Кадры передаются или блокируются по правилам: список разрешённых идентификаторов, диапазоны, частота, счётчики |
| Замена     | Выбранный кадр блокируется, вместо него передаётся кадр с новым значением                                      |

| Режим        | Действие                                                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| Формирование | Шлюз формирует сообщения отсутствующего или отключённого штатного узла |

Программная фильтрация не является функцией безопасности без отдельного анализа отказов.

## 7. Рекомендации по применению

**Монтаж.** Четыре стойки по сетке 64,8 × 69,8 мм; усилие кабелей M8, M12 и XT30 передаётся на корпус, а не на пайку разъёмов. Для вибрационной среды предусматриваются фиксация модулей и реле, покрытие платы и испытание сборки.

**Питание.** Стабилизированный источник 24 В с предохранителем или ограничением тока, внешняя защита от переполюсовки и импульсов. Питание не подаётся одновременно через XT30, M8 и M12 от разных источников: эти контакты соединены напрямую.

**CAN.** Витая пара; две терминальные нагрузки 120 Ом только на физических концах каждого сегмента, на плате терминаторов нет.

## 8. Известные ограничения

- Маркировка пары В Ethernet на механическом чертеже разъёма M8 расходится со схемой; распиновка выше дана по схеме.
- Защиты от переполюсовки по Vin на плате нет.
- Гальванической изоляции CAN нет.
- Отдельной ESD-защиты линий USB D+/D– нет.
- Один аналоговый вход MCU по схеме подключён к 5 В и требует исправления в следующей ревизии.

## 9. История документа

| Версия | Дата       | Изменения                |
|--------|------------|--------------------------|
| 0.1    | 2026-10-01 | Первая редакция даташита |